

Universidad del Valle de Guatemala

Programación Orientada a Objetos

Segundo Ciclo 2026



Laboratorio #1

Erwin Tomás 26234

Sección 20

16/08/2026

Análisis

Requisitos funcionales:

- Cada uno de los 2 entrenadores debe seleccionar 4 Digimon distintos.
- Se debe registrar el tipo, nombre y puntos de ataque y defensa para cada Digimon.
- Cada Digimon debe tener una Digievolución con nombre, efecto y probabilidad.
- Deben haber 4 turnos en cada combate.
- En cada ronda se debe poder elegir 1 Digimon.
- Se debe elegir entre hacer un ataque o intentar activar la habilidad especial en cada ronda.
- Se debe calcular los efectos por tipo, según que tipo tenga ventaja o desventaja frente a otro tipo. Si es efectivo se le suma 20 al ataque y si es débil se le resta 10.
- Determinar si se activa Digievolución o no.
- Determinar el ganador de cada ronda al sumar el ataque total.
- Determinar el ganador de la partida, contando quién ganó más rondas.

Propósito de las clases:

Clase entrenador: para guardar el equipo de 4 Digimon y los puntos que gana en cada ronda.

Clase Digimon: guarda los atributos de ataque, defensa y tipo. Decide si está disponible para usarse en las rondas y contiene la Digievolución.

Clase Digievolución: define la probabilidad de activarse y los efectos que tiene si se activa.

Clase combate: ayuda a modelar la batalla, suma el ataque total en cada ronda y determina resultados de cada ronda y de la partida.

Propósito de cada atributo:

Entrenador:

Nombre (string): almacena el nombre de cada jugador.

Equipo (lista): lista de los 4 Digimon que se seleccionen.

Rondas Ganadas (int): guarda cuántas rondas ha ganado cada jugador.

Digimon:

Nombre (string): identifica a cada Digimon.

Tipo (string): le asigna el tipo a cada Digimon junto a sus fortalezas y debilidades.

Ataque base(int): fuerza de ataque de cada Digimon.

Defensa base(int): defensa de cada Digimon.

Digievolución (Digievolución): habilidad especial de cada Digimon.

Uso (boolean): señala si un Digimon ya se usó en la ronda para que no se pueda repetir.

Digievolución:

Nombre (string): indica el nombre al Digievolucionar.

Tipo de Efecto (string): señala cuál es el efecto de la habilidad, cómo más ataque o más defensa.

Valor de Efecto (int): magnitud del efecto.

Probabilidad de activación (int): ayuda a verificar si la habilidad se activa o no. Del 0 al 100.

Duración(int): cuenta las rondas que faltan para que el efecto siga presenta en todas.

Combate:

Entrenador1 y Entrenador2 (Entrenador): los 2 jugadores.

Ronda actual (int): cuenta el progreso de la partida, desde la ronda 1 hasta la 4.

Propósito de los métodos:

Entrenador:

Seleccionar equipo (lista de Digimon disponibles): asignar 4 Digimon a cada entrenador.

Elegir Digimon (): permite seleccionar uno de los Digimon siempre que este no haya sido utilizado antes.

Contar rondas ganadas (): suma 1 al contador si el entrenador gana una ronda.

Digimon:

Intentar Activación (): determina si se activa la habilidad o no y cuenta los turnos que está estará activa.

Combate:

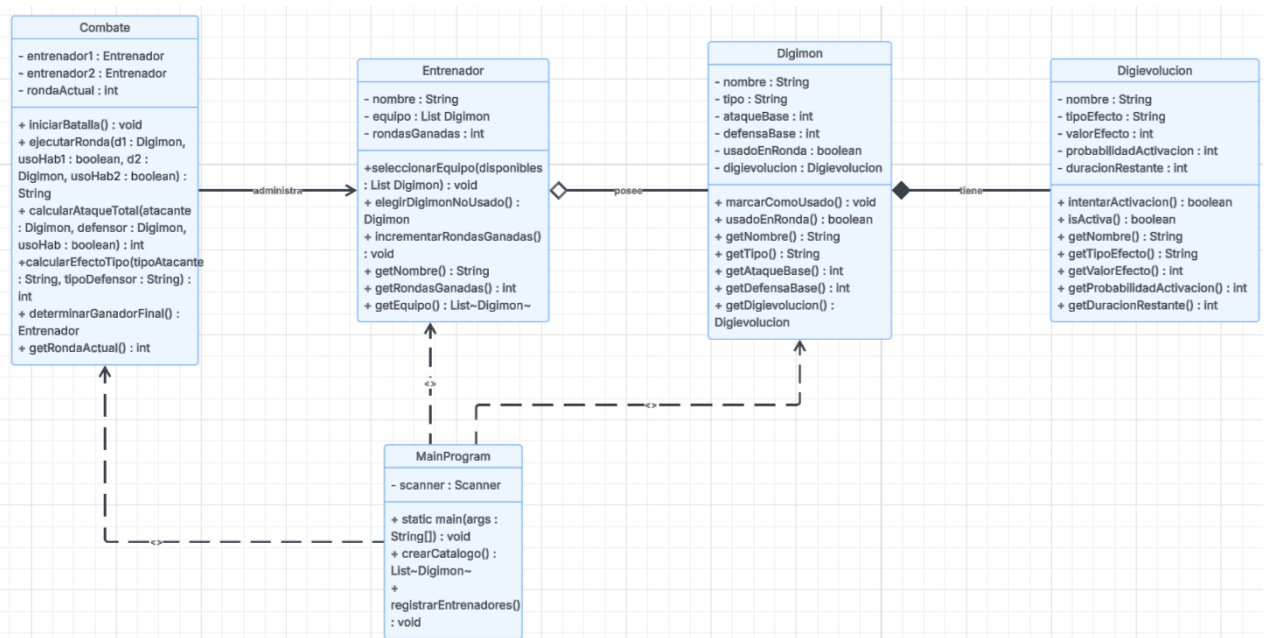
Calcular efecto por tipos (String tipoAtacante, String tipoDefensor): revisa el daño dependiendo de si hay algún efecto de fortaleza o debilidad frente al otro tipo.

Calcular Ataque(Atacante, Defensor, Habilidad): suma el ataque base y suma o resta ataque dependiendo si hay alguna fortaleza o debilidad por los tipos. Agrega efectos de digievolución en caso de estar activa.

Ronda(Digimon1, Digimon2, Accion1, Accion2): procesa los ataques de cada ronda, compara los valores de calcular Ataque, determina el ganador de la ronda y suma a la puntuación del ganador.

Determinar Ganador(): compara las rondas ganadas de cada entrenador y decide el ganador.

Diagrama UML



https://lucid.app/lucidchart/07c18553-edbd-49e5-94ef-7c23a1ae61b1/edit?viewport_loc=-457%2C-1646%2C2566%2C1346%2C0_0&invitationId=inv_c90231ec-7f3e-49f9-86ea-07fad6a67306

